



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE
GUERRERO**

INTEGRADORA II

PROYECTO INTEGRADOR:

Centro Comunitario de alimentación para personas vulnerables del
Municipio de Petatlán, Guerrero.

GENERACIÓN 2025-2027

DOCENTE: Imer Ramírez Gómez

INTEGRANTES:

Raúl Hernández Núñez

Edmundo Vera González

Andrea Fernanda Vázquez Ramírez

Jesús Ignacio Abarca Galeana

Daniela Gutiérrez Serrano

Lucero Manríquez Morales

GASTRONOMIA LGA5-1



ABSTRACT



ÍNDICE

ABSTRACT	2
ÍNDICE	3
INTRODUCCIÓN	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	7
OBJETIVOS	8
JUSTIFICACION.....	9
MARCO TEORICÓ	11
HIPOTESIS.....	30
METODOLOGÍA	31



INTRODUCCIÓN



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proyecto del Centro Comunitario de alimentación para personas vulnerables del Municipio de Petatlán Guerrero, se enfocará específicamente en abordar la inseguridad alimentaria y la malnutrición en poblaciones vulnerables dentro del área urbana y semiurbana de la cabecera municipal de Petatlán, previamente identificadas mediante estudios socioeconómicos y censos comunitarios existentes o por realizar.

Nuestra intervención se centrará en la recolección, almacenamiento, clasificación y distribución de alimentos aptos para el consumo humano, provenientes de donaciones de productores agrícolas, mercados locales, supermercados y la sociedad civil. Se priorizará la distribución de alimentos de la canasta básica, productos frescos (frutas y verduras), y aquellos con alto valor nutricional que contribuyan a una dieta equilibrada.

La presente iniciativa para establecer un Centro Comunitario de alimentación para personas vulnerables del Municipio de Petatlán Guerrero surge como respuesta a una problemática social apremiante y multifactorial: la inseguridad alimentaria que afecta a un sector significativo de nuestra comunidad. Aunque Petatlán es una región con recursos naturales, la distribución equitativa de estos no siempre se traduce en el acceso universal a una nutrición adecuada para todos sus habitantes. Esta disparidad se ve agravada por factores socioeconómicos como la precariedad laboral, los bajos ingresos y, en ocasiones, la falta de infraestructura adecuada para el almacenamiento y la distribución de alimentos, lo que contribuye al desperdicio y a la escasez en los hogares más vulnerables.

La carencia de una alimentación balanceada tiene consecuencias directas y profundas en el desarrollo humano. Afecta la salud física y mental, compromete el rendimiento escolar en niños y jóvenes, disminuye la productividad laboral en



adultos y perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad. Atender esta necesidad básica es un imperativo ético y social que contribuye directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 2: Hambre Cero, y el ODS 3: Salud y Bienestar.

Desde la perspectiva académica, este proyecto representa una oportunidad invaluable para nosotros como alumnos. Nos permite aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos en áreas como la gestión de inventarios, la higiene y manipulación de alimentos, la logística de distribución, la nutrición y la sustentabilidad alimentaria. Al enfrentar desafíos reales, desarrollamos habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas y responsabilidad social, pilares fundamentales en nuestra formación profesional.

Además de su impacto directo en la seguridad alimentaria, la creación de Centro comunitario de alimentación para personas vulnerables en el municipio de Petatlán, guerrero promoverá la reducción del desperdicio de alimentos, un problema global con implicaciones económicas y ambientales significativas. Al rescatar y redistribuir alimentos aptos para el consumo que de otra manera serían descartados, contribuimos a un modelo más circular y eficiente de aprovechamiento de recursos. Este proyecto busca no solo mitigar el hambre, sino también fomentar una cultura de solidaridad y conciencia comunitaria, invitando a la participación de productores agrícolas y la sociedad civil en general. En síntesis, el centro comunitario no es solo una despensa; es un motor de cambio social, un catalizador de bienestar y un testimonio del compromiso de las nuevas generaciones con el futuro de Petatlán.



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las principales causas de la carencia alimentaria en el municipio?

¿Qué colonias o comunidades rurales presentan mayores índices de necesidad alimentaria?

¿Por qué es necesario implementar un centro comunitario de alimentación en Petatlán?

¿Qué beneficios sociales y económicos aportaría este centro a la comunidad?

¿Qué impacto tendría en la reducción de la desnutrición y problemas de salud asociados?

¿Qué tipo de servicios ofrecería el centro (comidas diarias, despensas, orientación nutricional, talleres)?

¿Qué infraestructura y equipamiento serían indispensables para su funcionamiento?

¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento para la creación y mantenimiento del centro?

¿Qué estrategias se implementarían para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto?



OBJETIVOS

Objetivo general

- Establecer un Centro Comunitario de Alimentación en el municipio de Petatlán, Guerrero, orientado a reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición en poblaciones vulnerables, mediante la recolección, almacenamiento, clasificación y distribución eficiente de alimentos aptos para el consumo humano.

Objetivos específicos

- Implementar un sistema organizado de recolección y almacenamiento de alimentos provenientes de productores agrícolas, mercados locales, supermercados y la sociedad civil, garantizando condiciones adecuadas de higiene y conservación.
- Diseñar y ejecutar un proceso logístico eficiente para la clasificación y distribución de alimentos de la canasta básica y productos con alto valor nutricional, priorizando a las personas previamente identificadas mediante estudios socioeconómicos.
- Desarrollar un modelo de evaluación: Implementar un sistema de registro y control de inventarios, donaciones y distribuciones, así como establecer indicadores de impacto y mecanismos de evaluación periódica que permitan medir la efectividad del centro comunitario de alimentos, asegurar su transparencia y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.



JUSTIFICACION

La presente iniciativa para establecer un centro comunitario para personas vulnerables del municipio de Petatlan, Guerrero, surge como respuesta a una problemática social apremiante y multifactorial: la inseguridad alimentaria que afecta a un sector significativo de nuestra comunidad. Aunque Petatlán es una región con recursos naturales, la distribución equitativa de estos no siempre se traduce en el acceso universal a una nutrición adecuada para todos sus habitantes. Esta disparidad se ve agravada por factores socioeconómicos como la precariedad laboral, los bajos ingresos y, en ocasiones, la falta de infraestructura adecuada para el almacenamiento y la distribución de alimentos, lo que contribuye al desperdicio y a la escasez en los hogares más vulnerables.

La carencia de una alimentación balanceada tiene consecuencias directas y profundas en el desarrollo humano. Afecta la salud física y mental, compromete el rendimiento escolar en niños y jóvenes, disminuye la productividad laboral en adultos y perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad. Atender esta necesidad básica es un imperativo ético y social que contribuye directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 2: Hambre Cero, y el ODS 3: Salud y Bienestar.

Desde la perspectiva académica, este proyecto representa una oportunidad invaluable para nosotros como alumnos. Nos permite aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos en áreas como la gestión de inventarios, la higiene y manipulación de alimentos, la logística de distribución, la nutrición y la sustentabilidad alimentaria. Al enfrentar desafíos reales, desarrollamos habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas y responsabilidad social, pilares fundamentales en nuestra formación profesional.



Además de su impacto directo en la seguridad alimentaria, la creación de un centro comunitario en Petatlán promoverá la reducción del desperdicio de alimentos, un problema global con implicaciones económicas y ambientales significativas. Al rescatar y redistribuir alimentos aptos para el consumo que de otra manera serían descartados, contribuimos a un modelo más circular y eficiente de aprovechamiento de recursos. Este proyecto busca no solo mitigar el hambre, sino también fomentar una cultura de solidaridad y conciencia comunitaria, productores agrícolas y la sociedad civil en general.



MARCO TEORICÓ

1. Inseguridad alimentaria en el Municipio de Petatlán, Guerrero

1.1 Concepto y dimensiones de la inseguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria se refiere a la condición en la que todas las personas tienen acceso a alimentos suficientes, nutritivos y de buena calidad para mantener una vida saludable. Cuando este acceso se ve limitado o no es constante, se presenta lo que se conoce como inseguridad alimentaria. Este problema puede presentarse en distintos niveles. Algunas familias pueden tener alimentos, pero no en la cantidad suficiente, mientras que otras pueden tener dificultades para consumir alimentos variados o nutrientes. La inseguridad alimentaria se analiza generalmente a través de cuatro dimensiones principales. La primera es la disponibilidad de alimentos, que se refiere a que exista suficiente producción o abastecimiento de alimentos en una región. En municipios como Petatlán, esto puede depender de la agricultura local, la pesca o la llegada de productos de otros lugares.

La segunda dimensión es el acceso a los alimentos. Esto significa que las personas tengan los recursos económicos necesarios para poder comprarlos. Muchas veces los alimentos están disponibles en el mercado, pero no todas las familias pueden adquirirlos debido a sus ingresos limitados. La tercera dimensión es el aprovechamiento de los alimentos, que tiene que ver con que los alimentos consumidos aporten los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Esto también está relacionado con factores como la higiene, el acceso al agua potable y los servicios de salud.

Finalmente, se encuentra la estabilidad alimentaria, que implica que el acceso a los alimentos sea constante y no se vea afectado por crisis económicas, problemas laborales o situaciones imprevistas. Cuando alguna de estas dimensiones se ve



afectada, las personas pueden experimentar diferentes niveles de inseguridad alimentaria.

(O.N.G, 2019)

1.2 Factores socioeconómicos que influyen en la malnutrición (precariedad laboral, bajos ingresos y desigualdad).

La malnutrición está relacionada con distintos factores sociales y económicos que influyen en la forma en que las personas se alimentan. En muchas ocasiones, estos factores están ligados a las condiciones de vida de las familias. Uno de los principales factores es la precariedad laboral. En lugares como Petatlán, muchas personas trabajan en actividades informales o empleos temporales que no ofrecen ingresos seguros o constantes. Esto provoca que en algunos periodos las familias tengan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, incluida la alimentación. Otro factor importante son los bajos ingresos. Cuando el dinero disponible es limitado, las familias suelen priorizar otros gastos como vivienda, transporte o servicios, lo que puede reducir el presupuesto destinado a la compra de alimentos. Como consecuencia, algunas personas optan por alimentos más económicos pero con menor valor nutricional.

También influye la desigualdad social, ya que no todas las comunidades tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Algunas zonas rurales o alejadas del centro del municipio pueden tener menor acceso a mercados, servicios de salud o programas de apoyo alimentario. Todos estos factores pueden provocar que las familias no tengan una alimentación equilibrada, lo cual puede generar problemas de malnutrición, ya sea por falta de nutrientes o por una dieta poco saludable.

(O.M.S, 2021)

(Salud, 2020)



1.3 Impacto de la inseguridad alimentaria en la salud, educación y productividad.

La inseguridad alimentaria puede tener diferentes consecuencias en la vida de las personas y en el desarrollo de las comunidades. En primer lugar, afecta la salud. Cuando las personas no consumen alimentos suficientes o nutritivos, pueden presentar problemas como desnutrición, debilidad, deficiencia de vitaminas o enfermedades relacionadas con una mala alimentación. En el caso de los niños, esto puede afectar su crecimiento y desarrollo. También impacta en la educación. Los estudiantes que no tienen una alimentación adecuada pueden presentar dificultades para concentrarse en clase, menor rendimiento escolar y mayor cansancio. En algunos casos, los problemas de salud relacionados con la mala alimentación pueden provocar ausencias escolares.

Además, la inseguridad alimentaria influye en la productividad laboral. Las personas que no se alimentan correctamente pueden experimentar fatiga, menor energía y menor capacidad para realizar sus actividades diarias. Esto puede afectar su desempeño en el trabajo y limitar sus oportunidades de mejorar su situación económica.

Por lo tanto, la inseguridad alimentaria no solo es un problema relacionado con la alimentación, sino también un factor que influye en la salud, la educación y el desarrollo social de las comunidades.

(O.M.S, 2020)

2. Centro Comunitario de Alimentación como estrategia de intervención social

2.1 Diagnostico de la inseguridad alimentaria en el municipio de Petatlan.



Garantizar la Seguridad Alimentaria: Proveer alimentos nutritivos, inocuos (sanos) y de calidad a personas en situación de vulnerabilidad o pobreza.

Mejorar la Nutrición: Contribuir a la salud de los usuarios mediante menús cualitativa y cuantitativamente equilibrados, diseñados para mantener o recuperar la salud.

Educación Nutricional: Fomentar una cultura de alimentación correcta y buenos hábitos alimentarios dentro y fuera del comedor.

Fomentar la Cohesión Social: Crear espacios de convivencia, organización comunitaria y apoyo mutuo.

Accesibilidad Económica: Ofrecer raciones a bajo costo o de forma gratuita, reduciendo el gasto familiar en alimentos.

(Mexico, 2022)

2.2 Identificación de poblaciones vulnerables mediante estudios socioeconómicos y censos comunitarios.

Métodos de Identificación y Herramientas

Estudios Socioeconómicos: Analizan el nivel de ingresos, empleo, acceso a servicios de salud, educación y vivienda.

Censos Comunitarios: Proporcionan información detallada a nivel local (geografías menores) para identificar necesidades específicas de cada comunidad.

Indicadores de Vulnerabilidad: Incluyen el hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos, materiales de vivienda precarios y dependencia económica.

Enfoque Interseccional: Analiza múltiples factores simultáneamente (ej. edad, género, etnia) para revelar patrones de vulnerabilidad ocultos.



Índices de Vulnerabilidad (SVI/SoVI): Utilizan análisis de componentes principales (PCA) para cuantificar características demográficas y socioeconómicas.

Fases de un Estudio Socioeconómico

Definición: Establecer objetivos y el alcance geográfico/demográfico.

Participación Comunitaria: Involucrar a líderes y representantes locales.

Diseño Metodológico: Selección de instrumentos (encuestas, entrevistas).

Capacitación: Entrenamiento del personal de campo en técnicas de recolección y sensibilidad cultural.

Recolección y Análisis: Procesamiento de datos para identificar grupos de alto riesgo.

Validación: Retroalimentación de los resultados con la comunidad.

(social, 2023)

2.3 Beneficios sociales y comunitarios del proyecto.

Beneficios Nutricionales y de Salud

Acceso a una alimentación balanceada: Ofrecen comidas completas, higiénicas y de bajo costo, diseñadas según guías nutricionales, lo que ayuda a combatir la desnutrición y carencias alimentarias.

Prevención de enfermedades: Facilitan la adopción de hábitos saludables, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad entre la población de bajos ingresos.

Seguridad alimentaria: Garantizan el derecho a la alimentación de personas en situaciones de pobreza extrema o crisis.

Beneficios Sociales y Cohesión Comunitaria



Fomento de la convivencia: Funcionan como espacios de encuentro que promueven la interacción social, el apoyo mutuo y el fortalecimiento de redes de apoyo entre vecinos.

Reducción de la violencia: Actúan como espacios seguros que promueven la convivencia pacífica y el uso positivo del espacio público, previniendo la delincuencia.

Educación y capacitación: Sirven como centros de aprendizaje para la educación nutricional, talleres familiares y capacitación para el empleo.

Empoderamiento local: Impulsan la organización comunitaria a través de comités locales que gestionan el comedor, fomentando la participación activa de los ciudadanos.

(Nieto, 2020)

3. Gestión y logística de alimentos

3.1 Recolección de alimentos provenientes de productores, mercados y sociedad civil.

Productores (Campo/Sector Primario): Recolección de productos frescos (frutas, verduras) que no cumplen con estándares estéticos para el mercado pero son nutritivos, reduciendo el desperdicio en el origen.

Mercados y Centrales de Abasto: Rescate de alimentos perecederos y no perecederos que no se vendieron, provenientes de mayoristas y minoristas.

Sociedad Civil y Sector Privado:

Colectas: Campañas organizadas en supermercados y escuelas donde la sociedad civil dona alimentos no perecederos.

Industria alimentaria y supermercados: Donaciones de excedentes de producción, productos cercanos a su fecha de consumo preferente o con empaques dañados.



Restaurantes y Hotelería: Rescate de alimentos cocinados seguros para consumo, a menudo gestionados por alianzas con la Red BAMX.

2. Proceso Operativo del Banco de Alimentos

Recuperación: Los bancos de alimentos recogen los alimentos de los donantes.

Selección y Clasificación: El alimento es clasificado por voluntarios o personal del banco para asegurar que sea seguro para el consumo humano.

Almacenamiento y Logística: Los productos se almacenan bajo condiciones adecuadas (refrigeración, bodegas secas).

Distribución: Se distribuyen a una red de organismos asociados como comedores comunitarios, albergues y familias necesitadas.

3. Beneficios de este Enfoque

Seguridad Alimentaria: Lleva alimento a personas que no pueden acceder a él por su costo.

Sostenibilidad Ambiental: Reduce el impacto ambiental y la producción de gases de efecto invernadero al evitar que los alimentos terminen en vertederos.

(Evans, 2025)

3.2 Almacenamiento, clasificación e higiene en la manipulación de alimentos.

1. Clasificación de Alimentos

Al recibir donaciones, los alimentos deben clasificarse inmediatamente para determinar su manejo:

No perecederos: Productos secos, enlatados y empacados que no requieren refrigeración.



Perecederos: Frutas, verduras, carnes y lácteos, que requieren refrigeración ($<5^{\circ}\text{C}$) o congelación (-18°C).

Potencialmente peligrosos: Alimentos cocinados o listos para el consumo que requieren control estricto de temperatura.

Criterios de descarte: Se deben rechazar productos con empaques rotos, abombados, oxidados, sin etiqueta o caducados

2. Almacenamiento Seguro

Sistema PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir): Garantizar que los primeros alimentos en ingresar sean los primeros en salir para evitar caducidades.

Infraestructura: Los alimentos deben estar sobre tarimas (pallets) a por lo menos 15-20 cm del suelo y separados de las paredes para facilitar la limpieza y ventilación.

Orden lógico: Separar productos de limpieza (químicos) de los alimentos para evitar contaminación cruzada.

Control de ambiente: Mantener áreas secas, ventiladas y libres de plagas.

Lavado de manos: Es la medida más importante para el personal, especialmente antes de tocar alimentos y después de ir al baño o manipular basura.

Higiene del personal: Uso de vestimenta limpia, cabello recogido y, de ser necesario, cubrebocas y guantes.

Limpieza de superficies: Desinfectar mesas de trabajo, utensilios y equipos de transporte frecuentemente.

Evitar la contaminación cruzada: No mezclar alimentos crudos con cocidos o listos para comer.

4. Transporte y Recepción



Vehículos: Los vehículos deben ser inspeccionados para asegurar que estén limpios, secos y, si es necesario, refrigerados.

Inspección: Verificar las temperaturas de los alimentos perecederos al llegar y asegurar que los envases estén intactos.

5. Categorización de Riesgo

Para una gestión eficiente en bancos de alimentos, se suelen usar 4 categorías:

Productos no perecederos: Arroz, granos, enlatados.

Perecederos de bajo riesgo: Frutas y verduras frescas.

Alimentos potencialmente peligrosos: Lácteos, carnes, alimentos cocinados.

Alto riesgo: Alimentos que han perdido la cadena de frío o están próximos a caducar y requieren evaluación estricta

(chilena, 2025)

3.3 Distribución eficiente de alimentos de la canasta básica y productos con alto valor nutricional.

1. Logística y Cadena de Suministro

Gestión de Almacenamiento: Implementación de sistemas FIFO (First In, First Out - primero en entrar, primero en salir) para asegurar que los productos perecederos se distribuyan antes de que caduquen.

Cadena de Frío: Crucial para la distribución de alimentos de alto valor nutricional como lácteos, carnes y verduras frescas. Se requieren camiones refrigerados y monitoreo de temperatura para mantener la inocuidad.

Optimización de Rutas: Uso de software de última milla para planificar entregas rápidas y oportunas a los centros receptores o beneficiarios finales.



2. Selección de Productos (Enfoque Nutricional)

El objetivo es elevar el valor nutricional más allá de los carbohidratos básicos.

Canasta Básica (Base): Arroz, frijol, maíz, harina, azúcar, aceite vegetal.

Alto Valor Nutricional (Fortalecimiento): Frutas y verduras frescas, proteínas animales (pollo, huevo, atún, sardina), lácteos (leche), leguminosas (lentejas), y productos enriquecidos.

Alimentos Perecederos: La gestión eficiente permite incluir más del 50% de productos frescos y perecederos en la distribución

3. Estrategias de Adquisición y Distribución

Rescate de Alimentos: Alianzas con supermercados, centrales de abasto y productores agrícolas para recoger alimentos que no se venden pero están en buen estado.

Alianzas Estratégicas: Colaboración con autoridades locales, sector privado y la Guardia Nacional para logística en situaciones de emergencia.

Tipos de Distribución:

Directa: Entregas a comedores comunitarios u organizaciones civiles.

Última Milla: Entrega directa a familias en zonas vulnerables, incluyendo opciones para productos voluminosos o refrigerados.

4. Tecnología y Medición

Digitalización: Software de gestión de inventarios para rastrear donaciones y controlar la calidad, asegurando la trazabilidad de los alimentos.

Monitoreo Nutricional: Uso de herramientas para evaluar la calidad nutricional de las canastas distribuidas (ej. asegurar aportes de hierro, calcio y vitaminas).



Análisis de Datos: Uso de modelos (lineales o de optimización) para equilibrar la oferta de productos con las necesidades nutricionales de la población, considerando grupos específicos (niños, ancianos)

5. Beneficios de una Distribución Eficiente

Reducción del Hambre y Desnutrición: Mejora la calidad de la dieta de los beneficiarios.

Sostenibilidad: Evita el desperdicio de toneladas de alimentos comestibles.

Rapidez: Capacidad de respuesta ante emergencias, garantizando que el alimento llegue en condiciones óptimas de consumo

(Brunet, 2024)

4.1 Importancia de una dieta equilibrada en poblaciones vulnerables.

Una dieta equilibrada es fundamental para el desarrollo humano, especialmente en poblaciones vulnerables (niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en situación de pobreza), ya que ayuda a proteger contra la malnutrición en todas sus formas, incluyendo la desnutrición aguda y crónica, así como enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, cardiovasculares). En Guerrero, el retraso del crecimiento por desnutrición crónica es una preocupación importante, afectando el desarrollo físico y de aprendizaje, con índices de desnutrición aguda (2.5%) por encima del promedio nacional (1.6%) según datos de 2017, manteniéndose como reto en años posteriores. La seguridad alimentaria no es solo el acceso, sino la calidad de los alimentos (seguros, nutritivos) para garantizar una vida activa y san

(Peña, 2014)

4.2 Consecuencias de la malnutrición en niños, jóvenes y adultos.



La malnutrición es un problema de salud pública que afecta no solo a la población infantil, sino también a jóvenes y adultos, y se manifiesta tanto por déficits nutricionales (como desnutrición y carencias de micronutrientes) como por excesos (sobrepeso y obesidad). Sea cual sea su forma, la malnutrición tiene consecuencias profundas y duraderas en la salud, el desarrollo y la calidad de vida de las personas.

Niños y niñas

Alteraciones del crecimiento físico:

La desnutrición durante los primeros años de vida puede causar retraso del crecimiento (standing) y emaciación (wasting), condiciones que son indicadores de un desarrollo físico insuficiente y que pueden ser irreversible si no se atienden oportunamente

Adolescentes y adultos jóvenes

Problemas de desarrollo y rendimiento físico:

La malnutrición en jóvenes puede traducirse en menor fuerza, resistencia física y menor eficiencia en actividades educativas o laborales, afectando su desempeño y oportunidades.

Adultos

Menor productividad y capacidad laboral:

Los adultos con malnutrición —ya sea por deficiencia o exceso de nutrientes— pueden experimentar una disminución en su capacidad de trabajo físico e intelectual, lo cual impacta directamente en su economía familiar y comunitaria

(O.M.S, 2021)

4.3 Seguridad alimentaria como base del bienestar físico y mental

La seguridad alimentaria es un elemento fundamental para el desarrollo humano, ya que garantiza que todas las personas tengan acceso físico, económico y social



a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y llevar una vida activa y saludable.

En el contexto del Centro Comunitario de Alimentación para Personas Vulnerables del Municipio de Petatlán, Guerrero, la seguridad alimentaria representa una estrategia clave para mejorar la calidad de vida de sectores en situación de vulnerabilidad, como niños, adultos mayores y personas con bajos recursos económicos. En regiones como Petatlán, donde pueden existir limitaciones económicas y sociales, estos centros contribuyen a disminuir la desnutrición y la inseguridad alimentaria.

Desde el punto de vista físico, una alimentación adecuada fortalece el sistema inmunológico, previene enfermedades crónicas y favorece el crecimiento y desarrollo, especialmente en la infancia. En el ámbito mental, la nutrición influye directamente en la concentración, el rendimiento escolar, el estado de ánimo y la estabilidad emocional. La carencia de nutrientes esenciales puede provocar fatiga, bajo desempeño académico y problemas emocionales.

El economista y filósofo Amartya Sen señala que el desarrollo humano no solo depende del ingreso económico, sino de las capacidades reales de las personas para vivir dignamente.

Por lo tanto, el Centro Comunitario de Alimentación en Petatlán no solo cumple una función asistencial, sino que se convierte en un pilar del bienestar físico y mental, promoviendo igualdad de oportunidades y fortaleciendo el desarrollo humano en la comunidad.

(Guerrero, 2022)

5. Sustentabilidad y responsabilidad social

5.1 Reducción del desperdicio de alimentos y economía circular.



El desperdicio de alimentos es uno de los principales problemas a nivel mundial en los sistemas alimentarios. De acuerdo con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aproximadamente un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o desperdicia antes de ser consumido. Esta situación genera impactos negativos tanto en el ámbito social como en el ambiental y económico.

En el contexto del Centro Comunitario de Alimentación para Personas Vulnerables del Municipio de Petatlán, Guerrero, la reducción del desperdicio de alimentos representa una estrategia clave para mejorar la seguridad alimentaria de la población y promover un uso más responsable de los recursos disponibles.

El proyecto busca implementar acciones que permitan recuperar alimentos aptos para el consumo humano que, por diversas razones, no llegan a ser comercializados. Entre estas razones se encuentran:

- Productos con apariencia imperfecta pero con el mismo valor nutricional.
- Excedentes de producción agrícola.
- Alimentos cercanos a su fecha de consumo preferente.
- Productos que no se vendieron en mercados o supermercados.

A través de alianzas con productores agrícolas, comerciantes locales, restaurantes, hoteles y la sociedad civil, el centro comunitario podrá rescatar estos alimentos y canalizarlos hacia las personas que más lo necesitan.

Este proceso forma parte del concepto de economía circular, un modelo que busca aprovechar al máximo los recursos disponibles, reducir los residuos y prolongar la vida útil de los productos. En lugar de seguir el modelo tradicional de producción



lineal (producir, consumir y desechar), la economía circular propone reutilizar, reciclar y redistribuir los recursos para generar un sistema más sostenible.

En el caso del centro comunitario, la economía circular se puede aplicar mediante diversas acciones, tales como:

- Recuperación y redistribución de alimentos donados.
- Elaboración de alimentos preparados con ingredientes rescatados.
- Transformación de productos que están próximos a caducar en comidas listas para consumir.
- Aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de composta destinada a huertos comunitarios.

Estas estrategias no solo permiten reducir el desperdicio de alimentos, sino que también contribuyen a disminuir el impacto ambiental asociado con la producción, transporte y eliminación de alimentos. Al evitar que estos productos terminen en basureros o rellenos sanitarios, se reduce la generación de gases de efecto invernadero y el uso innecesario de recursos naturales como agua, energía y suelo.

De esta manera, el Centro Comunitario de Alimentación no solo atenderá una necesidad social urgente, sino que también promoverá prácticas responsables que favorezcan la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento eficiente de los alimentos.

(FAO, 2022)

5.2 Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2: Hambre Cero y ODS 3: Salud y Bienestar).



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) forman parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un compromiso internacional adoptado por diversos países para promover el desarrollo social, económico y ambiental de manera equilibrada. Estos objetivos buscan enfrentar los principales desafíos globales, como la pobreza, el hambre, el cambio climático y las desigualdades sociales.

El proyecto del Centro Comunitario de Alimentación en el municipio de Petatlán se relaciona directamente con dos de estos objetivos: ODS 2: Hambre Cero y ODS 3: Salud y Bienestar.

ODS 2: Hambre Cero

El ODS 2 tiene como propósito principal poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Este objetivo reconoce que el acceso a una alimentación adecuada es un derecho fundamental para todas las personas.

El centro comunitario contribuye a este objetivo mediante:

- La distribución de alimentos nutritivos a personas en situación de vulnerabilidad.
- El rescate y aprovechamiento de alimentos que de otra manera serían desperdiciados.
- La promoción de dietas equilibradas y saludables.
- El apoyo a familias con bajos ingresos que enfrentan dificultades para acceder a alimentos suficientes.

Además, el proyecto fomenta la colaboración con productores agrícolas locales, lo que también fortalece las economías regionales y promueve sistemas alimentarios más sostenibles.

ODS 3: Salud y Bienestar



El ODS 3 busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades. La alimentación adecuada es uno de los factores más importantes para mantener una buena salud y prevenir enfermedades.

Cuando las personas no tienen acceso a alimentos nutritivos, aumenta el riesgo de desarrollar problemas de salud como:

- Desnutrición
- Anemia
- Debilidad del sistema inmunológico
- Enfermedades crónicas relacionadas con una mala alimentación

El Centro Comunitario de Alimentación contribuye al cumplimiento de este objetivo mediante la preparación y distribución de alimentos equilibrados que aporten los nutrientes necesarios para el organismo.

Asimismo, el proyecto puede incluir actividades complementarias como:

- Talleres de educación nutricional.
- Orientación sobre hábitos alimentarios saludables.
- Capacitación en higiene y manipulación de alimentos.

Estas acciones permiten que las personas beneficiarias no solo reciban alimentos, sino que también adquieran conocimientos que les ayuden a mejorar su alimentación a largo plazo.

Por lo tanto, la implementación de este centro comunitario representa una estrategia local que contribuye al cumplimiento de metas globales de desarrollo sostenible.

(N.U, 2015)



5.3 Participación comunitaria y cultura de solidaridad.

Uno de los elementos más importantes para el éxito de un proyecto social es la participación activa de la comunidad. La creación del Centro Comunitario de Alimentación no solo busca proporcionar apoyo alimentario, sino también fortalecer los lazos sociales y promover una cultura de solidaridad entre los habitantes del municipio de Petatlán.

La participación comunitaria implica que las personas de la comunidad no sean únicamente beneficiarias del proyecto, sino también parte activa en su organización, operación y desarrollo. Cuando la comunidad se involucra directamente en las iniciativas sociales, se genera un mayor sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso.

En este sentido, el centro comunitario puede fomentar la participación de diferentes sectores de la sociedad, tales como:

- Productores agrícolas locales.
- Comerciantes y empresarios.
- Instituciones educativas.
- Organizaciones civiles.
- Voluntarios de la comunidad.

Los voluntarios pueden colaborar en diversas actividades dentro del centro, por ejemplo:

- Clasificación y almacenamiento de alimentos donados.
- Preparación de comidas para los beneficiarios.
- Organización de campañas de recolección de alimentos.
- Participación en talleres y programas de educación nutricional.



Además, la participación de estudiantes universitarios o de instituciones educativas puede fortalecer el impacto del proyecto, ya que permite aplicar conocimientos académicos en beneficio de la comunidad.

La promoción de una cultura de solidaridad es otro aspecto fundamental de esta iniciativa. La solidaridad se basa en el apoyo mutuo y la responsabilidad colectiva para mejorar las condiciones de vida de las personas que enfrentan mayores dificultades.

Cuando la sociedad se involucra en proyectos comunitarios, se fortalecen valores como:

- Empatía
- Cooperación
- Responsabilidad social
- Compromiso con el bienestar colectivo

Asimismo, el centro comunitario puede organizar campañas de sensibilización para fomentar la donación de alimentos y la participación social, promoviendo la idea de que cada persona puede contribuir, desde sus posibilidades, a mejorar la calidad de vida de otros miembros de la comunidad.

(SEMARNAT, 2021)

(PNUD, 2022)



HIPOTESIS

Si se crea un Centro Comunitario de Alimentación en el municipio de Petatlán, encargado de la recolección, almacenamiento, clasificación y distribución de alimentos donados provenientes de comercios, productores locales y ciudadanos, entonces será posible disminuir significativamente los niveles de inseguridad alimentaria y malnutrición que afectan a los sectores más vulnerables de la población. Este centro permitiría aprovechar alimentos que aún son aptos para el consumo pero que normalmente serían desperdiciados, facilitando su correcta gestión y redistribución hacia familias con escasos recursos. Asimismo, la implementación de este sistema contribuiría a reducir el desperdicio de alimentos en la comunidad, fomentar una cultura de aprovechamiento responsable y promover mejores hábitos de alimentación mediante el acceso a productos nutritivos y suficientes, lo que a largo plazo podría mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes del municipio.



Metodología

Enfoque de la investigación

El enfoque de la presente investigación será mixto, ya que se combinarán métodos cuantitativos y cualitativos con el objetivo de obtener una comprensión más completa de la problemática de la inseguridad alimentaria en el municipio de Petatlán, Guerrero.

Por una parte, el enfoque cuantitativo permitirá analizar datos estadísticos relacionados con el acceso a los alimentos, niveles de ingreso, número de personas en situación vulnerable y frecuencia de consumo de alimentos básicos dentro de las familias. Estos datos se obtendrán mediante encuestas y registros socioeconómicos que permitan identificar el nivel de inseguridad alimentaria presente en la comunidad.

Por otra parte, el enfoque cualitativo permitirá comprender las experiencias, percepciones y dificultades que enfrentan las familias para acceder a una alimentación adecuada. Esto se logrará mediante entrevistas, observación del contexto comunitario y análisis de información proveniente de estudios sociales existentes en el municipio.

La combinación de ambos enfoques permitirá no solo medir el problema, sino también comprender sus causas, efectos y posibles soluciones, lo cual facilitará la elaboración de una propuesta viable para la creación de un Centro Comunitario de Alimentación que contribuya a mejorar la seguridad alimentaria de la población vulnerable.

Tipo de investigación

El presente estudio se desarrollará como una investigación descriptiva y aplicada.

Se considera descriptiva porque busca analizar y explicar la situación actual de la inseguridad alimentaria en el municipio de Petatlán, identificando los factores sociales, económicos y alimentarios que afectan a las familias de la región. A través de esta investigación se pretende describir las condiciones de acceso a los alimentos, las principales necesidades nutricionales y las características de la población que requiere apoyo alimentario.

Asimismo, la investigación es aplicada, ya que no se limita únicamente a analizar la problemática, sino que tiene como finalidad proponer una solución concreta mediante el diseño e implementación de un Centro Comunitario de Alimentación que contribuya a reducir el hambre, mejorar la nutrición y fortalecer el bienestar social de la comunidad.



Este tipo de investigación permitirá transformar el conocimiento teórico en acciones prácticas que generen un impacto positivo en la sociedad.

Población y muestra

La población de estudio estará conformada por los habitantes del municipio de Petatlán, Guerrero, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica, como familias con bajos ingresos, adultos mayores, niños y personas que presentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Dentro de esta población se prestará especial atención a las comunidades urbanas y semiurbanas donde se han identificado mayores índices de inseguridad alimentaria. Estas comunidades serán analizadas mediante información proveniente de censos comunitarios, estudios socioeconómicos y datos proporcionados por instituciones locales.

La muestra estará integrada por un grupo representativo de familias o personas que participen voluntariamente en el estudio. La selección se realizará tomando en cuenta criterios como el nivel de ingreso familiar, número de integrantes del hogar, acceso a alimentos nutritivos y ubicación dentro del municipio.

El objetivo de trabajar con esta muestra será obtener información confiable sobre las necesidades alimentarias de la población y determinar qué sectores requieren mayor apoyo mediante la implementación del centro comunitario.

Técnicas e instrumentos de investigación

Para la recopilación de información se utilizarán diversas técnicas de investigación social, las cuales permitirán obtener datos relevantes para el análisis del problema.

Entre las principales técnicas se encuentran:

Encuestas:

Se aplicarán cuestionarios a habitantes del municipio con el fin de recopilar información sobre su situación alimentaria, frecuencia de consumo de alimentos, ingresos económicos y acceso a productos de la canasta básica.

Entrevistas:

Se realizarán entrevistas a algunos miembros de la comunidad, líderes locales o representantes de instituciones sociales para conocer su opinión sobre la problemática alimentaria y las posibles soluciones.

Revisión documental:



Se analizarán documentos, informes, investigaciones previas y datos estadísticos relacionados con la inseguridad alimentaria en el estado de Guerrero y en el municipio de Petatlán.

Observación del contexto comunitario:

Se observarán las condiciones sociales y económicas de algunas comunidades para comprender mejor la situación en la que viven las personas que enfrentan dificultades alimentarias.

Los instrumentos utilizados para la recolección de información incluirán cuestionarios estructurados, guías de entrevista y formatos de registro de información, los cuales permitirán organizar y analizar los datos obtenidos de manera clara y sistemática.

Procedimiento

El desarrollo de la investigación se llevará a cabo mediante una serie de etapas organizadas que permitirán obtener información confiable y elaborar la propuesta del proyecto.

Primera etapa: recopilación de información teórica

En esta fase se realizará una revisión bibliográfica y documental sobre la inseguridad alimentaria, la malnutrición, los centros comunitarios de alimentación y las estrategias de distribución de alimentos. Esta información servirá como base para comprender el problema y fundamentar el proyecto.

Segunda etapa: identificación de la problemática local

Posteriormente se analizará la situación del municipio de Petatlán mediante el estudio de datos socioeconómicos y censos comunitarios que permitan identificar las zonas con mayor necesidad alimentaria.

Tercera etapa: aplicación de instrumentos de investigación

Se aplicarán encuestas y entrevistas a una muestra de la población para recopilar información sobre el acceso a los alimentos, los hábitos alimentarios y las dificultades que enfrentan las familias para cubrir sus necesidades nutricionales.

Cuarta etapa: análisis de resultados

Los datos obtenidos se organizarán y analizarán para identificar patrones, necesidades prioritarias y posibles áreas de intervención. Este análisis permitirá comprender mejor la magnitud del problema alimentario en la comunidad.

Quinta etapa: elaboración de la propuesta



Con base en los resultados obtenidos se desarrollará la propuesta del Centro Comunitario de Alimentación, incluyendo aspectos como el sistema de recolección de alimentos, almacenamiento, clasificación, distribución y estrategias de participación comunitaria.

Sexta etapa: conclusiones y recomendaciones

Finalmente, se elaborarán las conclusiones del estudio y se propondrán recomendaciones para mejorar la seguridad alimentaria en el municipio y asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Tipo de método

El método utilizado en la presente investigación es de tipo mixto, el cual se caracteriza por la integración sistemática y complementaria de los enfoques cuantitativo y cualitativo, con la finalidad de obtener una comprensión amplia, profunda y multidimensional de la problemática de la inseguridad alimentaria en el municipio de Petatlán, Guerrero.

El uso de un método mixto responde a la necesidad de abordar la problemática desde diferentes perspectivas, ya que la inseguridad alimentaria no es únicamente un fenómeno medible en términos numéricos, sino también una realidad social compleja que involucra factores económicos, culturales, sociales y estructurales.

Enfoque cuantitativo

El enfoque cuantitativo se centra en la medición objetiva de variables a través de datos numéricos, lo que permite identificar patrones, tendencias y relaciones entre diferentes factores. En este proyecto, este enfoque se implementó mediante la aplicación de encuestas estructuradas a una muestra representativa de la población.

Las encuestas fueron diseñadas cuidadosamente para garantizar la validez y confiabilidad de los datos, incluyendo preguntas relacionadas con:

- Nivel de ingresos familiares
- Frecuencia de consumo de alimentos
- Acceso a productos de la canasta básica
- Número de integrantes del hogar
- Gasto destinado a la alimentación



- Presencia de carencias alimentarias
- Consumo de alimentos nutritivos vs ultraprocesados

Los datos obtenidos fueron organizados mediante tablas y posteriormente representados en gráficas estadísticas, lo que permitió analizar de manera clara la magnitud del problema y detectar grupos con mayor vulnerabilidad.

Asimismo, el análisis cuantitativo permitió establecer indicadores como:

- Porcentaje de población con inseguridad alimentaria
- Nivel de acceso a alimentos básicos
- Frecuencia de consumo de alimentos esenciales
- Relación entre ingreso económico y calidad alimentaria

Enfoque cualitativo

El enfoque cualitativo permitió profundizar en el análisis de la problemática desde una perspectiva social y humana, enfocándose en la interpretación de experiencias, percepciones y realidades de la población.

Este enfoque se desarrolló mediante:

- Entrevistas abiertas a habitantes del municipio
- Observación directa del entorno comunitario
- Análisis del contexto socioeconómico
- Revisión de estudios sociales previos

A través de este enfoque se logró identificar aspectos fundamentales como:

- Las estrategias de supervivencia alimentaria de las familias
- Las dificultades diarias para acceder a alimentos
- La percepción de la calidad de la alimentación
- Factores culturales que influyen en los hábitos alimentarios
- Impacto emocional y social de la inseguridad alimentaria



Importancia del método mixto

La integración de ambos enfoques permite fortalecer la investigación, ya que combina la precisión de los datos cuantitativos con la profundidad del análisis cualitativo.

De esta manera, el método mixto no solo permite medir la problemática, sino también comprenderla en su totalidad, lo que resulta fundamental para la elaboración de propuestas efectivas y sostenibles.

Tipo de estudio

El presente trabajo corresponde a un estudio descriptivo, cuyo objetivo principal es analizar, caracterizar y detallar la situación actual de la inseguridad alimentaria en el municipio de Petatlán, Guerrero.

El estudio descriptivo se enfoca en observar y documentar la realidad tal como se presenta, sin intervenir o modificar las variables. Su propósito es proporcionar un panorama claro y detallado de la problemática.

Características del estudio descriptivo en este proyecto

Este estudio permite:

- Identificar las condiciones alimentarias de la población
- Describir los hábitos de consumo de alimentos
- Analizar el nivel de acceso a recursos alimentarios
- Determinar los factores socioeconómicos que influyen en la alimentación
- Detectar los grupos más vulnerables

Importancia del estudio descriptivo

El valor de este tipo de estudio radica en que proporciona información detallada y organizada que sirve como base para la toma de decisiones.

Además, permite:

- Generar diagnósticos sociales
- Identificar problemáticas específicas
- Sustentar propuestas de intervención
- Facilitar la comprensión de fenómenos complejos



En este caso, el estudio descriptivo es fundamental para justificar la necesidad de implementar un Centro Comunitario de Alimentación.

Tipo de investigación

La investigación se clasifica como descriptiva y aplicada, lo que implica que no solo se enfoca en el análisis de la problemática, sino también en la generación de soluciones prácticas.

Investigación descriptiva

Permite analizar la realidad social del municipio, identificando las características, causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria.

Investigación aplicada

Se orienta a la resolución de problemas reales mediante la implementación de estrategias concretas. En este caso, la investigación tiene como finalidad proponer la creación de un Centro Comunitario de Alimentación.

Importancia de la investigación aplicada

- Genera impacto social directo
- Mejora la calidad de vida de la población
- Promueve soluciones sostenibles
- Permite transformar el conocimiento en acciones

Este enfoque convierte el proyecto en una herramienta de cambio social.

Población

La población de estudio está conformada por los habitantes del municipio de Petatlán, Guerrero, con énfasis en los sectores en situación de vulnerabilidad.

Características de la población

La población presenta diversas condiciones que influyen en la inseguridad alimentaria, tales como:

- Bajos ingresos económicos
- Empleo informal o inestable
- Acceso limitado a servicios básicos
- Condiciones de vivienda precarias



- Ubicación en zonas rurales o marginadas

Grupos prioritarios

- Niños y adolescentes
- Adultos mayores
- Familias numerosas
- Personas desempleadas
- Comunidades rurales

Importancia del análisis poblacional

Permite:

- Identificar necesidades específicas
- Focalizar la intervención
- Diseñar estrategias adecuadas
- Optimizar recursos

Número de habitantes

El municipio de Petatlán cuenta con aproximadamente 45,000 a 50,000 habitantes, lo que permite dimensionar el alcance del problema.

Importancia de este dato

- Permite estimar la demanda alimentaria
- Ayuda a planificar el proyecto
- Define el impacto potencial
- Facilita el análisis de resultados

Recolección de datos

La recolección de datos se realizó mediante diversas técnicas, siendo la principal la aplicación de **encuestas**.

Encuestas

Las encuestas fueron diseñadas con el objetivo de obtener información clara y precisa sobre la situación alimentaria de la población.



Contenido de las encuestas

- Frecuencia de consumo de alimentos
- Tipo de alimentos consumidos
- Nivel de ingresos
- Acceso a la canasta básica
- Dificultades económicas
- Número de integrantes por hogar

Otras técnicas

Entrevistas

Permitieron profundizar en experiencias y opiniones.

Observación

Se analizaron condiciones de vida.

Revisión documental

Se respaldó la información con datos existentes.

Procesamiento de datos

- Clasificación
- Organización
- Análisis
- Representación gráfica

Explicación de las gráficas

Las gráficas representan de forma visual los resultados obtenidos.



Consideras que los bancos de alimentos son importantes para combatir el hambre y el desperdicio de comida?

 Copiar gráfico

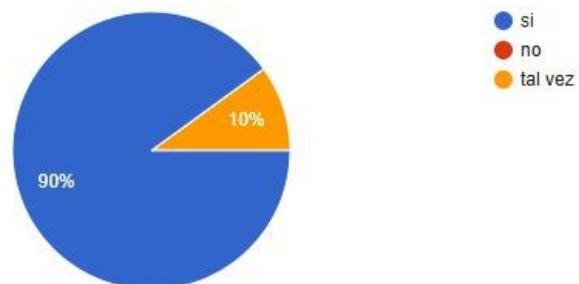
10 respuestas



te gustaría colaborar como voluntario/a en un banco de alimentos?

 Copiar gráfico

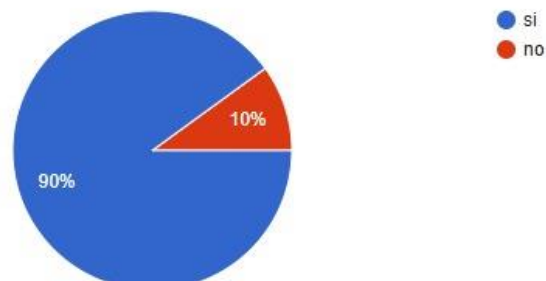
10 respuestas



has donado alimentos alguna vez?

 Copiar gráfico

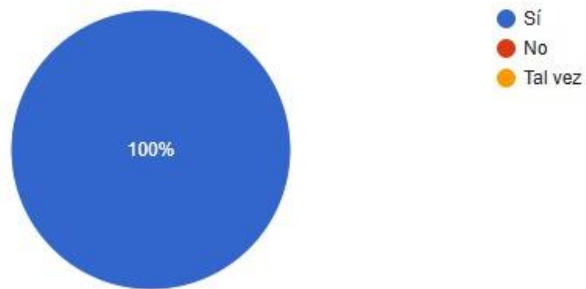
10 respuestas



crees que petatlan necesite un banco de alimentos?

 Copiar gráfico

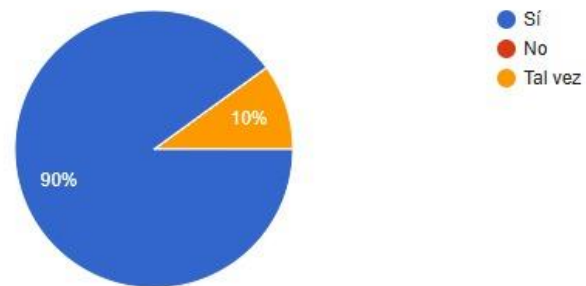
10 respuestas



estarias dispuesto a donar alimentos en buen estado que no utilizaras?

 Copiar gráfico

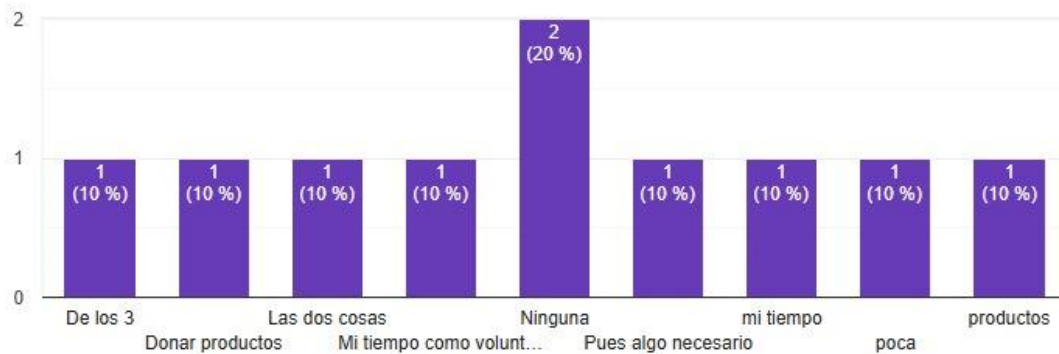
10 respuestas



prefieres donar productos, dinero o su tiempo como voluntario?

 Copiar gráfico

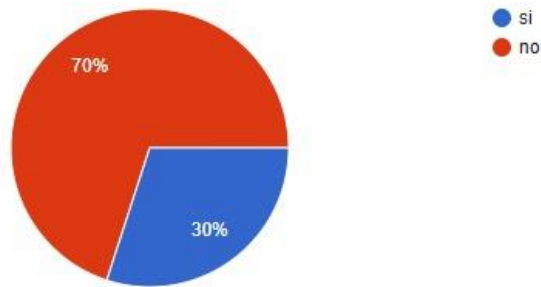
10 respuestas



conoces algún banco de alimentos?

10 respuestas

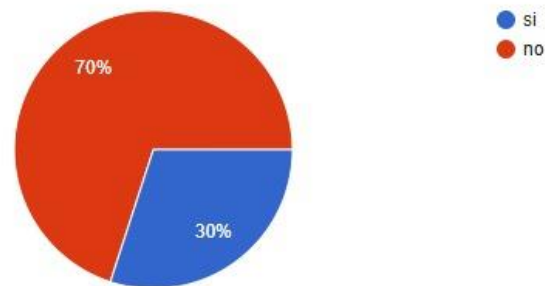
 Copiar gráfico



conoces las funciones de un banco de alimentos?

10 respuestas

 Copiar gráfico



Función de las gráficas

- Facilitan la interpretación
- Permiten comparar datos
- Identifican tendencias
- Respaldan resultados

Análisis de resultados

Las gráficas muestran que:

- Existe un porcentaje considerable de población con dificultades alimentarias
- El ingreso económico influye directamente en la calidad de la alimentación
- Hay desigualdad en el acceso a alimentos



Importancia

Las gráficas permiten comprender la magnitud del problema y justificar la implementación del proyecto.

Cronograma



Estructura del proyecto	Responsables	Observaciones
Portada	Raúl Hernández Núñez	Termino en tiempo y forma
Planteamiento del problema	Raúl Hernández Núñez	Termino en tiempo y forma
Preguntas de investigación	Daniela Gutiérrez Serrano	Termino en tiempo y forma
Objetivos generales	Lucero Manríquez Morales	Termino en tiempo y forma
Justificación	Edmundo Vera González	Termino en tiempo y forma
Marco teórico	Todos los integrantes del equipo	
Hipótesis	Raúl Hernández Núñez	Termino en tiempo y forma
Metodología	Daniela Gutiérrez Serrano	
Cronograma	Andrea Fernanda Vázquez Ramírez	
Conclusión	Andrea Fernanda Vázquez Ramírez	
Referencia	Andrea Fernanda Vázquez Ramírez	

